

# Sistema adaptativo para detección de fraude financiero

IEEE-CIS · Proyecto 1 · Evidencia alineada con la rúbrica de Planificación y Toma de Decisiones en IA

## Cómo se cubre la rúbrica

### 01 Problema, objetivos y métricas

Caso: aprobar, revisar o escalar transacciones futuras.  
Fraude en train: **3.50%**.  
Métricas: PR-AUC, ROC-AUC, Brier, costo, revisión y fraude detectado.

### 02 Análisis y preparación

EDA temporal: **590 540** train, **506 691** test.  
Fraude semanal: **1.85–5.06%**.  
Split por tiempo **70/15/15**; sin leakage temporal.

### 03 Modelado y evaluación

V01–V07 ejecutados en Kaggle.  
Modelo elegido: V01 LightGBM.  
Holdout: **PR-AUC 0.5436**, ROC-AUC 0.9051.

### 04 Sistema adaptativo

Score, acción y monitoreo en un mismo ciclo.  
V05 decide: aprobar / revisar / escalar.  
V06 calibra incertidumbre y evalúa robustez.

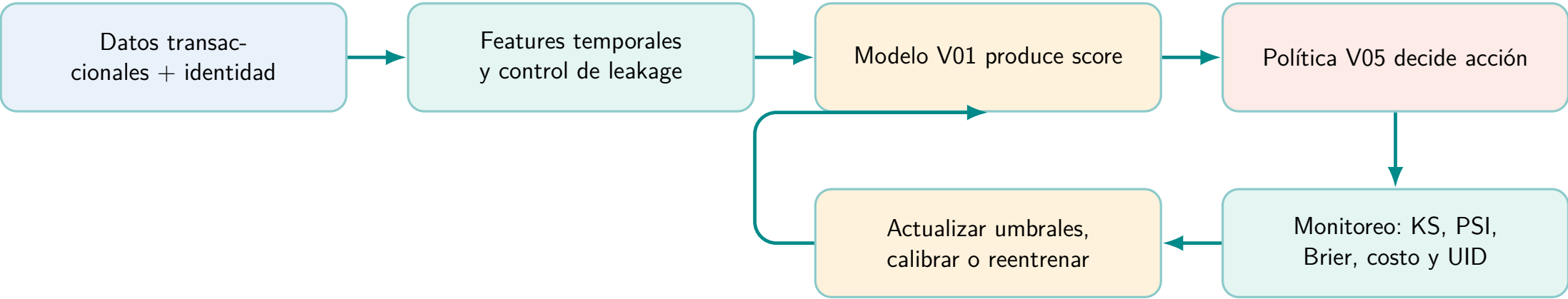
### 05 Producto entregado

Repositorio GitHub, kernels públicos y outputs descargados.  
Informe técnico, presentación, diagramas e infografía.  
Despliegue propuesto: FastAPI, Docker, Cloud Build y Cloud Run.

### 06 Presentación y defensa

Deck preparado para **15–20 minutos**.  
Cada decisión incluye evidencia y criterio.  
Riesgo pendiente: agregar otro tradicional si se exige literalmente.

## Ciclo operativo propuesto



**Decisión final:** usar V01 como modelo base, V05 como política inicial y V06 como soporte de calibración y robustez. V07 documenta que el MLP y el baseline lineal no reemplazan a LightGBM bajo el mismo split temporal.

**Fuente:** consigna UTEC, taller de despliegue GCP, EDA del equipo, notebook público de referencia y artefactos V01–V07 del repositorio. La adaptación por ventanas móviles queda como protocolo propuesto para operación futura.